

因子特異性頻譜過濾 下之廣義逆矩陣Alpha

台灣主動型股票基金之實證研究

指導教授 (Advisor)：羅秉政博士

研究生 (Student)：胡益鳴 撰

1. 緒論
2. 文獻回顧與理論基礎
3. 資料與研究方法
4. 實證結果與分析
5. 結論與未來展望



第一章：緒論

被動投資 (0050 ETF) 盛行，引發「主動管理是否仍具價值」的辯論。基金**持股明細**隱含經理人的私有資訊，但直接「跟單」在台灣面臨三大結構性挑戰：

- **資訊遞延與前視偏誤**：季報公告落差達 60 天，投資人看到的是「舊聞」，跟單常買在經理人獲利了結之後。
- **維度災難**：股票數遠多於基金數 ($N \gg M$)，回歸矩陣**秩不足**，傳統 OLS 在數學上完全失效。
- **羊群效應與雜訊**：機構持股充斥追逐熱門股的從眾行為，難以區分「真實選股實力」與「盲目跟風」，信噪比過低。

⇒ 本研究以 Wermers et al. (2012) GIA 模型為基礎，發展「因子特異性參數校準」加以解決。

本研究檢驗廣義逆矩陣 Alpha (GIA) 模型於台灣股票市場之選股效力，具體目的有三：

1. **解決維度災難**：以奇異值分解 (SVD) 與截斷技術克服 $N \gg M$ 之數學限制，從持股共識中逆解個股預期超額報酬。
2. **驗證因子頻譜結構**：探討不同屬性因子（共識型 vs. 私有型）在奇異值頻譜上是否呈現相異物理結構，並建立**因子特異性校準**機制以優化信噪比。
3. **建構可獲利策略**：在資訊遞延下，檢驗 GIA 能否萃取具預測力的訊號，並在扣除交易成本與風險調整後，創造顯著優於 0050 ETF 的實質績效。

- **方法論創新**：打破過往文獻（如 Wermers et al., 2012）「固定截斷參數」之限制，實證證明不同因子有截然不同的奇異值頻譜，需**差異化頻譜過濾**。
- **實證發現**：揭示資訊遞延導致的「歸因錯置」——高 Return Gap 隱含經理人已獲利了結，使該指標在台股轉為**反向訊號**（ $t = -2.51$ ）；經方向校準後轉為有效獲利來源。
- **實務價值**：即使扣除贏家策略高換股率衍生的成本，GIA 贏家組淨報酬（**17.95%**）仍遠勝被動大盤（12.18%），為量化基金提供高 Alpha 多頭篩選引擎。



第二章：文獻回顧與理論基礎



- **歷史 Alpha 預測力衰減**：Jones and Mo (2021) 證實多數預測因子樣本外預測力顯著衰減（Alpha Spread 降幅過半），單靠歷史淨值回歸難以持續創造超額報酬。
- **主動份額（Active Share）**：Cremers and Petajisto (2009) 以持股差異區分「秘密指數者」與真正主動經理人；盧秋玲等 (2017) 在台灣驗證高 AS 基金扣費後選股能力較佳。
 - **侷限**：AS 僅衡量「偏離程度」，無法判斷是否基於**正確的私有資訊**。
- **羊群效應**：李春安與賴藝文 (2005) 發現台灣機構（尤以投信）在劇烈波動期存在顯著從眾行為，盲目跟單可能僅是從眾結果而非私有資訊，承擔過度擁擠風險。



- **選股能力的逆向工程**：Cohen, Coval, and Pástor (2005) 提出 Stock Quality ——若能識別高能力經理人，其重倉股即為高品質股；個股 Alpha 可由持有它的經理人能力加權推導。
- **OLS 的維度失效**：金融市場 $N \gg M$ ，使 $W^T W$ 秩不足、奇異不可逆，為欠定系統、存在無限多解，傳統 OLS 在數學定義上完全失效。
- **SVD 降維與頻譜過濾**：Wermers, Yao, and Zhao (2012) 引入**截斷奇異值分解**執行「頻譜過濾」——保留代表聰明錢共識的主成分、剔除尾端隨機交易雜訊，完美解決矩陣不可逆限制。

文獻回顧—9 大績效預測因子總覽



本研究參考新興市場文獻（Li and Rao, 2023；Jones and Mo, 2021），選取 9 項廣受驗證之因子，依經濟意涵分三類：

類別	因子（代表文獻）
持股特徵結構	主動份額 AS（Cremers & Petajisto, 2009）、持股廣度／集中度（Kacperczyk et al., 2005；Pollet & Wilson, 2008）
歷史績效與風險	傳統 Alpha（Jensen 1968；Carhart 1997）、持股 Alpha（Wermers 2000；Elton et al., 2011）、主動風險 $1 - R^2$ （Amihud & Goyenko, 2013）、追蹤誤差 TE（Cremers & Petajisto, 2009）
交易行為與動能	持股動能 HBM（Grinblatt et al., 1995）、交易動能（Chen et al., 2000）、回報缺口 Return Gap（Kacperczyk et al., 2008）

各因子之台灣在地化定義調整詳見第三章。

- **方法論缺口：**台灣持股矩陣高度稀疏、秩不足，國內極少探討如何以數學降維（SVD）系統性解決維度災難並萃取訊號。
- **指標缺口：**國內多聚焦顯性特徵（AS、集中度），對計算複雜、捕捉「隱藏操作／純選股」的隱含指標（Holding Alpha、Return Gap）在散戶比例高的淺碟市場缺乏在地驗證。
- **整合性缺口：**過往多檢驗「單一因子」，少將持股結構、歷史績效與交易動能納入同一整合模型。本研究以 GIA 加權機制進行 9 大因子綜合分析。



第三章：資料與研究方法

- **資料**：台灣經濟新報（TEJ）；期間 2006/01–2025/06，涵蓋金融海嘯、歐債、COVID-19 與升息循環之完整多空週期。
- **樣本篩選**：限 AA1 國內主動型股票基金，排除海外／平衡／固收／被動 ETF；回溯清算下市基金以**消除存續者偏誤**。
- **資訊對齊**：持股遞延一季（用 $t-1$ 季持股算 t 季 GIA），杜絕前視偏誤；績效類因子用至 t 季可得報酬。
- **流動性濾網**：排除季底收盤價 < 10 元之雞蛋水餃股。

表 1 樣本概況

項目	數量
基金總數	174 檔
基金-年月觀測	278,837
季平均基金數	106 檔
季平均合規股票	353 檔

共同點：所有涉及持股的因子皆**遞延一季**（用 $t-1$ 季持股），避免前視偏誤。

- **主動份額 Active Share (AS)**：衡量持股「偏離同業共識」的程度——偏離越大，越敢獨立選股、越可能握有私有資訊。

$$AS_{f,t} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{f,i,t-1} - w_{peer,i,t-1}|$$

$w_{f,i,t-1}$ ：基金 f 上季持股 i 的權重； $w_{peer,i,t-1}$ ：該股在全體主動基金的平均權重。**台灣改良**：基準改用「同業平均」而非大盤，排除台積電權重過高造成的假性 AS。

- **持股廣度 Diversification (DIV)**：以持股檔數的對數作為「基金規模」的純淨代理。

$$DIV_{f,t} = \ln(N_{f,t-1})$$

$N_{f,t-1}$ ：上季持股總檔數。改用檔數而非 TNA，避免牛市市值「虛胖」混入 Beta；台股實證**檔數越多績效越好**（與歐美相反）。

因子建構（2/4）—歷史績效（選股能力）



兩項皆對 Carhart 四因子做 **36 個月** 滾動迴歸取截距（視窗依 Jones & Mo, 2021 最佳信噪比）。

- **傳統基金 Alpha**：用基金**實際淨值月報酬**迴歸，截距 α_f 即扣除費用與系統性風險後的真實超額報酬。

$$R_{f,t} - RF_t = \alpha_f + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 MOM_t + \epsilon_t$$

- **持股 Alpha (Holding Alpha)**：改用「季初持股回推的**買入持有報酬** $R_{H,f,t}$ 」做同樣迴歸，截距 $\alpha_{H,f}$ 。

$$R_{H,f,t} - RF_t = \alpha_{H,f} + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 MOM_t + \epsilon_t$$

排除了費用與現金拖累（Cash Drag），反映更純粹的基本面選股技巧。

因子建構 (3/4) — 主動風險 (主動程度)



此兩項從「風險」角度驗證經理人是否真正偏離大盤、具備穩定的主動風格。

- **主動風險** $1 - R^2$ (Amihud & Goyenko, 2013)：取四因子迴歸的判定係數 R^2 ； $1 - R^2$ 即報酬中「無法被市場因子解釋」的特異比例，越高代表越靠獨立選股、越不隨波逐流。

$$ActiveRisk_{f,t} = 1 - R_{f,t}^2$$

- **追蹤誤差 Tracking Error (TE)**：主動報酬（相對大盤超額報酬）的波動標準差，衡量主動操作承擔的風險。

$$TE_{f,t} = \sqrt{\frac{1}{11} \sum_{k=t-11}^t (e_{f,k} - \bar{e}_f)^2}, \quad e_{f,k} = (R_{f,k} - RF_k) - MKT_k$$

視窗用 **12 個月**（台股產業風格轉換快，需較靈敏地捕捉短期主動暴露）。

因子建構 (4/4) — 交易行為與動能



動能視窗採 **6 個月**（台股電子業循環短、輪動快，需反應靈敏）。 $Ret_{i,t-6 \rightarrow t}$ ：股票 i 過去 6 個月累積報酬。

- **持股動能 HBM (存量)**：當下持股「是否由過去贏家股構成」——以持股權重對個股動能加權。

$$HBM_{f,t} = \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} \times Ret_{i,t-6 \rightarrow t})$$

- **交易動能 TradingMoM (流量)**：經理人是「加碼」還是「減碼」贏家股——以權重變動量對動能加權。

$$TradingMoM_{f,t} = \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} - w_{f,i,t-2}) \times Ret_{i,t-6 \rightarrow t}$$

- **回報缺口 Return Gap**：基金實際報酬 – 用上季持股「靜態推算」的報酬；正值代表季中隱藏交易（波段操作）創造了額外價值。

$$GAP_{f,t} = R_{f,t} - \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} \times R_{i,t})$$

逆向工程：已知基金能力向量 $\hat{S}$ （9 大因子分數）與持股權重矩陣 W ，反推未知的個股預期超額報酬向量 α ，建立線性模型：

$$\hat{S} = W\alpha + e$$

- $\hat{S} : M \times 1$ 基金能力向量； $W : M \times N$ 持股權重矩陣； $\alpha : N \times 1$ 待解個股 Alpha。
- **維度災難：**台股 $N \gg M$ ， $W^T W$ 秩不足（ $\text{Rank} \leq M < N$ ）、行列式為零 $\Rightarrow$ 反矩陣不存在。
- 此欠定系統存在無限多解，傳統 OLS **在數學定義上完全失效**。

奇異值分解 (SVD) 與三階段資訊傳遞 (1/2)



將持股權重矩陣分解為三個矩陣： $W = U\Sigma V^T$

直覺：分解後會浮現幾個隱含的「投資風格」——同一個風格（如電子成長）， U 看「**哪些基金**」屬於它、 V 看「**哪些股票**」屬於它， Σ 看它有多主流。

- U (**基金特徵空間**)： $M \times M$ 正交矩陣，捕捉基金之間的風格相似性。
- Σ (**訊息強度**)：對角奇異值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ ，代表各風格因子在持股結構中的重要性。
- V (**股票特徵空間**)： $N \times N$ 正交矩陣，捕捉個股之間的「共同持有模式」——常被同一群基金持有的股票，共享隱含投資屬性。

奇異值分解 (SVD) 與三階段資訊傳遞 (2/2)



$$\hat{\alpha}_{GIA} = W^+ \hat{S} = V \Sigma_K^+ U^T \hat{S}$$

- **風格歸因** ($U^T \hat{S}$)：將績效投影至基金空間，把「誰賺錢」轉化為「哪種風格賺錢」。
- **去跟風化校準** (Σ_K^+)：**大奇異值**＝多數基金擁擠的共識交易，以 $1/\sigma_i$ 縮小權重、剝離羊群順風車；**中等奇異值**＝少數經理人獨有的選股，保留其訊號；**尾端微小奇異值**＝隨機雜訊，強制清零。
- **映射至個股** (V)：把校準後的純淨風格 Alpha，依「每檔股票與各風格的關聯程度」分配回個股，形成最終個股 GIA 分數。

與 Stock Quality (Cohen et al., 2005) 的關係

W 各列向量正交＝**各基金持股完全不重疊**，此時 GIA 退化為簡單加權 $\hat{\alpha} \propto W^T \hat{S}$ （即 Stock Quality）。但持股不可能不重疊——簡單加權會讓「被越多基金共同持有」的股票被灌水（誤把擁擠當品質）；GIA 以 $V \Sigma_K^+ U^T$ 校正重疊、剝離羊群，這正是其優勢。

過往文獻多用固定截斷 $K = M/2$ ，隱含「所有因子資訊衰減相同」。本研究依因子物理特性動態校準：

$$\Sigma_K^{+(i,i)} = \begin{cases} 1/\sigma_i, & i \leq K \quad (\text{保留主要訊息}) \\ 0, & i > K \quad (\text{過濾雜訊，避免發散}) \end{cases}$$

- **廣泛共識型**（如 HBM）：訊息散布全市場共同持有模式，需保留高比例頻譜，最適 $K \approx 0.95$ 。
- **稀疏訊號型**（如 Return Gap）：私有資訊高度集中於前幾個主成分，餘皆雜訊，需嚴格過濾 $K \approx 0.3$ 。
- **標準結構型**（如 Holding Alpha、AS）：訊噪均衡衰減，最適落在 $K \in [0.4, 0.6]$ ，呼應 Wermers et al. $K \approx M/2$ 。

- **投組建構**：每季依 GIA 分數排序等分 10 組 (Decile)； t 季底成形、 $t+1$ 季第一個交易日建倉並持有整季。
- **等權重配置**：台股市值集中台積電，市值加權會被權值股 Beta 主導；等權重以檢驗在各規模區間皆具普遍選股力。
- **多空策略**： $R_{L/S,t+1} = R_{D10,t+1} - R_{D1,t+1}$ （零成本，原始報酬以純測訊號強度）。
- **統計檢定**：Newey-West HAC (lags = 4) 修正序列相關與異質變異；Spearman 單調性檢定。
- **兩階段策略**：單因子結構驗證與 K 敏感度分析；多因子等權整合 (1/N；DeMiguel et al., 2009) 避免過度擬合。



第四章：實證結果與分析

單因子 GIA、頻譜校準與兩階段篩選



表 2 單因子績效與篩選決策表

因子	結構分類	K^*	多空季均	t 值	Spearman ρ	篩選決策
HBM	Consensus	0.95	2.78%	3.09	0.794	納入 (核心動能)
TradingMoM	Standard	0.65	2.64%	3.50	0.697	納入 (交易動能)
TrackingError	Standard	0.60	0.90%	1.89	0.600	納入 (架構濾網)
Active Share	Standard	0.50	1.20%	1.90	0.539	納入 (架構濾網)
OneMinusR2	Standard	0.50	1.57%	4.01	0.697	納入 (選股能力)
Holding Alpha	Standard	0.50	1.95%	2.60	0.370	排除 (單調性弱)
Diversification	Standard	0.40	1.49%	2.37	0.649	排除 (冗餘)
TraditionalAlpha	Standard	0.50	-0.44%	-0.78	-0.309	排除 (不顯著)
ReturnGap	Sparse	0.30	-1.82%	-2.51	-0.673	納入 (反向指標)

兩階段篩選： 顯著性——剔除不顯著的 Traditional Alpha；效率／冗餘——剔除單調性弱的 Holding Alpha ($\rho = 0.37$)；剔除 Diversification (與 AS / $1 - R^2$ 資訊重疊、都是在衡量集中度，於既有因子下無顯著邊際貢獻且拉低 Sharpe)。最終鎖定 **6 大核心因子** (HBM、TradingMoM、Return Gap、 $1 - R^2$ 、Active Share、TE)。

基金層級驗證—GIA 的跨層級資訊轉換價值



比較「基金層級」與「GIA 反推之股票層級」結果，多項因子**預測力顯著不一致**：

因子	基金層級	GIA 股票層級	啟示
OneMinusR2	$\rho \approx 0$ ($p = 0.96$)	$t = 4.01$, $\rho = 0.70$	基金層級幾無預測力，經 SVD 後浮現強訊號
Return Gap	+0.71 (正向)	$t = -2.51$ (翻負)	資訊遞延導致訊號反轉 (歸因錯置)
Holding Alpha	0.90 (次強)	$\rho = 0.37$ (弱化)	單調性不足，故於整合階段剔除

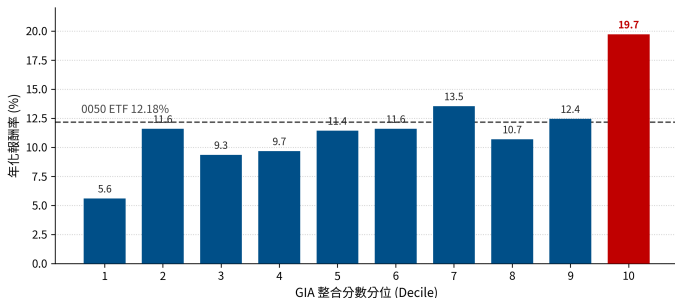
方法論意涵

GIA **並非**基金層級訊號的簡單加權平均，而是透過 SVD 頻譜過濾，從持股共現模式中萃取出「相對於基金層級具獨立預測力」的股票層級 Alpha ——這正是採用 GIA 而非簡單加權法的正當性所在。

整合 GIA 投資組合一分組績效（單調性）



GIA 整合指標各分位年化報酬率（單調遞增，Spearman $\rho = 0.758$ ）



- 6 因子等權整合（負向因子先做**方向校準** $\times(-1)$ ）。
- 年化報酬由 D1（**5.6%**）單調遞增至 D10（**19.72%**）。
- Spearman $\rho = \mathbf{0.758}$ ($p = 0.011$)，具顯著單調遞增特性。

資料來源：本研究實證結果（表 4）。虛線為 0050 ETF 年化報酬 12.18%。

整合 GIA 投資組合一分組績效表



表 4 GIA 整合指標分組績效表 (2006Q1-2025Q2)

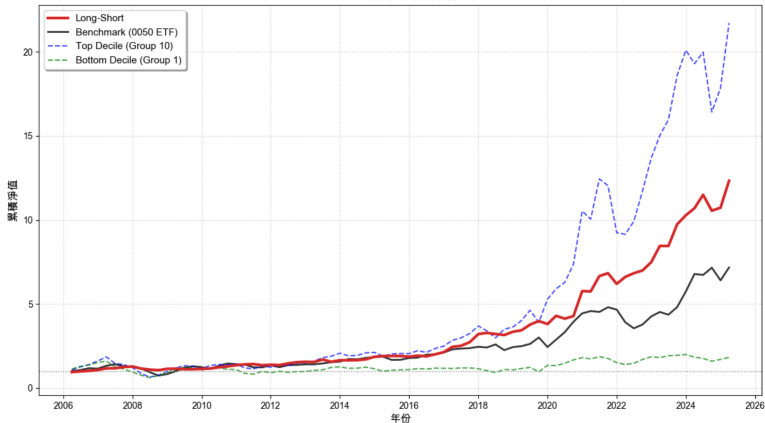
分組	年化報酬	t 值	年化波動	夏普比率	最大回撤
1 (輸家)	5.60%	1.03	22.65%	0.247	-61.54%
2	11.59%	1.93	23.76%	0.488	-63.61%
3	9.35%	1.67	23.20%	0.403	-60.50%
4	9.66%	1.80	22.72%	0.425	-58.06%
5	11.44%	2.06	22.71%	0.504	-62.57%
6	11.59%	2.35	23.06%	0.503	-59.43%
7	13.53%	2.23	24.17%	0.560	-68.30%
8	10.69%	2.00	22.73%	0.470	-65.65%
9	12.44%	2.20	23.29%	0.534	-64.30%
10 (贏家)	19.72%	3.05	26.40%	0.747	-64.95%
L/S	14.12%	4.71	13.70%	1.031	-17.39%

多空原始利差 $t = 4.71$ 遠高於 1% 臨界值 2.58；L/S 波動僅 13.70%、MDD 僅 -17.39%，顯示因子本身具良好對沖避險能力。

累積報酬走勢



GIA因子策略績效



- D10 淨值展現強勁複利成長，長期大幅跑贏大盤。
- L/S 平穩向上，於 2008、2022 空頭僅受輕傷，展現市場中立的防禦優勢。

圖 1：GIA 策略（D10 / D1 / L/S）與 0050 ETF 累積報酬走勢。

穩健性檢定—風險調整後 Alpha



以 Carhart 四因子迴歸檢定各組 Jensen's Alpha：

分組	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
α_{4F}	-1.70	-0.77	-1.00	-0.97	-0.29	0.19	-0.16	-0.86	-0.10	1.22

- **多空策略**：純粹 Alpha **2.92%** ($t = 4.57$ ，1% 顯著) ——有效抵銷共同風險，提煉最純粹可信的超額報酬。
- **鎖定真實贏家**：D10 的 $\alpha = 1.22\%$ （因承擔較高波動，統計上未達顯著），但對比 0050 ETF 的顯著負值 **-3.48%**，仍展現更佳的超額報酬體質與防禦性。
- **過濾虛假獲利**：D1 的 $\alpha = -1.70\%$ ，確認模型能有效識別落後股。

表 6 GIA 策略與市場標竿 (0050 ETF) 績效比較

績效指標	GIA 贏家組 (D10)	GIA 多空 (L/S)	0050 ETF
年化報酬率	19.72%	14.12%	12.18%
總累積報酬	2072.60%	1133.28%	617.02%
年化波動率	26.40%	13.70%	19.10%
夏普比率	0.75	1.03	0.64
最大回撤	-64.95%	-17.39%	-47.81%
Jensen's Alpha	1.22%	2.92%	-3.48%

- **積極型 (D10)**：追求成長極大化，總累積報酬達 0050 的 3.3 倍以上。
- **穩健型 (L/S)**：低波動、高夏普 (1.03 vs. 0.64)、低回撤，追求絕對報酬與效率。

- **換股率**：贏家組（D10）季均單邊換股率約 **73.7%**，反映主動選股的動態調整。
- **成本試算（保守）**：證交稅 0.3% + 手續費 0.1425%（未折扣）+ 市場衝擊，設單邊 0.3%、雙邊 0.6%：

$$\text{年化成本} \approx 73.7\% \times 0.6\% \times 4 \approx \mathbf{1.77\%}$$

- **淨績效**：D10 年化原始報酬 19.72% 扣成本後，淨報酬仍達 **17.95%**，遠勝 0050 ETF 的 12.18%。
- **結論**：GIA 捕捉的 Alpha 訊號強度足以覆蓋頻繁交易成本，具高度實務投資價值。



第五章：結論與未來展望

1. **頻譜過濾有效解決維度災難**：截斷 SVD 能分離「市場共識」與「隨機雜訊」；共識型因子需高 K 、私有資訊因子需低 K ，為因子投資提供動態參數校準依據。
2. **核心因子篩選與反向訊號**：Return Gap 在台股顯著負向 ($t = -2.51$) 源自資訊遞延的歸因錯置；經方向校準與整合，建構 6 因子 GIA 模型。
3. **贏家組優於被動投資**：D10 年化原始 19.72%，扣成本後淨報酬 17.95% 仍遠勝 0050 ETF 12.18%；對比 0050 顯著負 Alpha，主動選股實質價值更高。
4. **多空策略驗證統計穩健性**：L/S 風險調整後 Alpha 2.92% (1% 顯著)，證實模型能穩健區別優劣股、訊號非隨機雜訊。

- **對一般投資人：**被動投資扣除風險後實質侵蝕 Alpha；善用機構持股資訊，即使每季調整一次，仍能創造顯著優於大盤的財富增值。
- **對量化基金經理人：**GIA 提供將龐雜「機構持股」轉化為「系統性 Alpha 因子」的標準化「因子化工程」，使持股數據成為多因子模型的關鍵另類特徵。
- **對產品設計者：**GIA 應作為強力的「多頭篩選引擎」，以贏家清單為核心持股池、疊加波動控管，建構高爆發力且可執行的主動型產品。

- **下檔風險來自市場 Beta**：D10 最大回撤達 -64.95% ，但這是「純做多」在系統性崩盤下的市場特性；L/S 同期 MDD 僅 -17.39% ，證明高回撤源自**無法剝離的市場 Beta**，而非選股因子失效。
- **放空限制**：台灣有嚴格放空限制與借券成本，L/S 績效應視為**模型預測力的理論上限**（驗證訊號純度），而非完全可複製的實務報酬。
- **持股頻率限制**：依賴每季持股明細，Return Gap 仍屬落後性質的代理變數，無法即時反映每日持股變動。

- **機器學習與非線性整合**：以 Random Forest / XGBoost 取代等權重，學習 9 大因子間的非線性關係與交互作用，並依市場狀態動態調整權重。
- **投組優化與風險預算**：將 GIA 預測 Alpha 作為輸入，結合均值-變異數優化 (MVO) 或風險平價，進行風險預算以壓低尾部風險與最大回撤。
- **擴充輸入維度**：納入基金資金流量（聰明錢效應）等多元另類 Alpha 指標，豐富 GIA 模型的資訊含量。
- **主動型 ETF 應用**：GIA 數學架構高度可移植，未來可套用於每日揭露持股的主動型 ETF，在高頻維度驗證選股時效性。

- Wermers, R., Yao, T., & Zhao, J. (2012). Forecasting stock returns through an efficient aggregation of mutual fund holdings. *RFS*, 25(12).
- Cohen, R. B., Coval, J. D., & Pástor, L. (2005). Judging fund managers by the company they keep. *JF*, 60(3).
- Cremers, K. J. M., & Petajisto, A. (2009). How active is your fund manager? *RFS*, 22(9).
- Kacperczyk, M., Sialm, C., & Zheng, L. (2005; 2008). Industry concentration; Unobserved actions of mutual funds. *JF*; *RFS*.
- Amihud, Y., & Goyenko, R. (2013). Mutual fund's R^2 as predictor of performance. *RFS*, 26(3).
- Grinblatt, M., Titman, S., & Wermers, R. (1995). Momentum, portfolio performance, and herding. *AER*, 85(5).
- Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (2011). Holdings data, security returns, and selection of superior funds. *JFQA*, 46(2).
- Jones, C. S., & Mo, H. (2021). Out-of-sample performance of mutual fund predictors. *RFS*, 34(1).
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification (1/N). *RFS*, 22(5).
- Li, Z., & Rao, X. (2023). Exploring the zoo of predictors for mutual fund performance in China. *PBFJ*, 77.
- 李春安、賴藝文 (2005)。股市劇烈變動區間台灣股票市場與本國機構投資人從眾行為之研究。台灣管理學刊。
- 盧秋玲、張清發、沈仰斌 (2017)。積極比例是否解釋台灣共同基金績效？證券市場發展季刊。



報告結束 感謝聆聽

特別感謝指導教授 **羅秉政** 博士的悉心指導，
以及**各位口試委員**的寶貴意見。